命题：称能判断真假的陈述句为命题。

命题公式：若在复合命题中，p、q、r 等不仅可以代表命题常项，还可以代表命题变项，这样的复合命题形式称为命题公式。

命题的赋值：设 A 为一命题公式，p,p ,…,p 为出现在 A 中的所有命题变项。给 p,p ,…,p 指定一组真值，称为对 A 的一个**赋值**或**解释**。若指定的一组值使 A 的值为真，则称**成真赋值**。

真值表：含 n（n≥1）个命题变项的命题公式，共有 2^n 组赋值。将命题公式 A 在所有赋值下的取值情况列成表，称为 A 的真值表。

命题公式的类型：⑴若 A 在它的各种赋值下均取值为真，则称 A 为重**言式**或**永真式**。

（2）若 A 在它的赋值下取值均为假，则称 A 为矛盾式或**永假式**。

（3）若 A 至少存在一组赋值是成真赋值，则 A 是**可满足式**。

主析取范式：设命题公式 A 中含 n 个命题变项，如果 A 得析取范式中的简单合取式全是极小项，则称该析取范式为 A 的主析取范式。

主合取范式：设命题公式 A 中含 n 个命题变项，如果 A 得析取范式中的简单合析式全是极大项，则称该析取范式为 A 的主析取范式。

命题的等值式：设 A、B 为两命题公式，若等价式 A↔B 是重言式，则称 A 与 B 是**等值的**，记作 A<=>B。

约束变元和自由变元：在合式公式$\forall x$ A 和 $\exists x$ A 中，称 x 为**指导变项**，称 A 为相应量词的**辖域**，x 称为**约束变元**，x 的出现称为**约束出现**，A 中其他出现称为**自由出现**（**自由变元**）。

一阶逻辑等值式：设 A，B 是一阶逻辑中任意的两公式，若 A↔B 为逻辑有效式，则称 A 与 B 是等值的，记作 A<=>B，称 A<=>B 为等值式。

前束范式：设 A 为一谓词公式，若 A 具有如下形式 $Q1x1Q2x2Qk\cdots xkB$，称 A 为前束范式。

集合的基本运算：并、 交、差、相对补和对称差运算。

笛卡尔积：设 A 和 B 为集合，用 A 中元素为第一元素，用 B 中元素为第二元素构成有序对组成的集合称为 A 和 B 的笛卡尔积，记为A×B。

二元关系：如果一个集合 R 为空集或者它的元素都是有序对，则称集合 R 是一个二元关系。

特殊关系：⑴、**空关系**： Φ （2）**全域关系**：EA={<x, y> |x∈A ∧ y∈A }=A×A

（3）**恒等关系**：IA={<x, x> | x∈A}

（4）**小于等于关系**：LA={<x, y>| x, y∈A∧x≤y∈A },A ∈ R

（5）**整除关系**： R∈ ={<x,y>|x，y∈ ψ ∧ x ∈ y} , ψ是集合族

二元关系的运算：**设 *R* 是二元关系，**

（1）*R* 中所有有序对的第一元素构成的集合称为 *R* 的**定义域 dom*R***= { x | ∃y（<*x* , *y*>∈*R*）}

（2）*R* 中所有有序对的第二元素构成的集合称为 *R* 的**值域 ranR** = {*y* | ∃*x*（<*x* , *y*>∈*R*）}

（3）*R* 的定义域和值域的并集称为 *R* 的**域 fld*R***= dom*R* ∪ran*R*

二元关系的性质： 自反性，反自反性，对称性，反对称性，传递性。

等价关系：如果集合*A*上的二元关系 *R* 是自反的，对称的和传递的，那么称 *R* 是**等价关**系。设 *R* 是 *A* 上的等价关系，*x* , *y* 是 *A* 的任意元素，记作 *x*～*y*。

等价类：设 *R* 是 *A* 上的等价关系，对任意的$\forall x\in A$，令[*x*]R={ *y* | *y*∈*A* ∧ *x R y* }，称[*x*]R为***x* 关于 *R* 的等价类**。

偏序关系：设 *R* 是集合 *A* 上的二元关系，如果 *R* 是自反的，反对称的和传递的，那么称 *R* 为 *A* 上的**偏序**，记作≤； 称序偶<*A*,*R* >为**偏序集合**。

函数的性质：**设*f*: *A*→*B*，**

（1）若 ran*f* = B，则称*f* 是**满射**（**到上**）的。

（2）若 $\forall y\in$ ran*f* 都存在唯一的*x* ∈*A* 使得 f(*x*)=*y*,则称*f* 是**单射** （*o o*） 的。

（3）若*f* 既是满射又是单射的，则称*f* 是**双射**（ — —**到上**）的。

无向图：是一个有序的二元组<*V*, *E*>，记作 *G*，其中：

(1) *V*≠ *Φ*称为顶点集，其元素称为**顶点**或**结点**。

(2) *E* 为边集，它是无序积 *V*&*V* 的多重子集，其元素称为**无向边**，简称**边**。

有向图： 是一个有序的二元组<*V*,*E*>,记作 *D*,其中

(1) *V* 同无向图。 (2) *E* 为边集，它是笛卡尔积 *V*×*V* 的多重子集，其元素称为**有向边**。

设 G=<V,E>是一个无向图或有向图。

有限图：若 *V*, *E* 是有限集，则称 *G* 为有限图。

n 阶图：若| *V* |=*n*，称 G 为 n 阶图。

零图：若| *E* |=0，称 *G* 为零图,当| *V* |=1 时，称 G 为平凡图。

基图：将有向图变为无向图得到的新图，称为有向图的基图。

图的同构：在用图形表示图时，由于顶点的位置不同，边的形状不同，同一个事物之间的关系可以用不同的图表示，这样的图称为图同构。

带权图：在处理有关图的实际问题时，往往有值的存在，一般这个值成为权值，带权值的图称为带权图或赋权图。

连通图：若无向图是平凡图，或图中任意两个顶点都是连通的，则称 *G* 是**连通图**。否则称为**非连通图**。设 *D* 是一个有向图，如果 *D* 的基图是连通图，则称 *D* 是**弱连通图**，若 *D* 中任意两个顶点至少一个可达另一个，则称 *D* 是**单向连通图**。若 *D* 中任意两个顶点是相互可达的，则称 *D* 是**强连通图**。

欧拉图：通过图中所有边一次且仅一次并且通过所有定点的通路（回路），称为**欧拉通路**（**回路**）。存在欧拉回路的图称为欧拉图。

哈密顿图：经过图中每个顶点一次且仅一次的通路（回路），称为哈密顿通路（回路），存在哈密顿回路的图称为哈密顿图。

平面图：一个图 G 如果能以这样的方式画在平面上：出定点处外没有变交叉出现，则称 G 为平面图。画出的没有边交叉出现的图称为 G 的一个**平面嵌入**。

二部图：若无向图 *G*=〈*V*, *E*〉的顶点集合 *V* 可以划分成两个子集 *V*1 和 *V*2（*V*1∩*V*2 =*φ* ），使 *G* 中的任何一条边的两个端点分别属于 *V*1 和 *V*2，则称 *G* 为二部图（**偶图**）。二部图可记为 *G* = < *V*1, *V*2 , *E* >, *V*1 和 *V*2 称为互补顶点子集。

树的定义：连通无回路的无向图称为无向树，简称**树**，常用 T 表示树。平凡图称为**平凡树**。若无向图 G 至少有两个连通分支，每个连通都是树，则称 G 为**森林**。在无向图中，悬挂顶点称为**树叶**，度数大于或等于 2 的顶点称为**分支点**。

树的性质：**性质 1**、设 G=<V,E>是 n 阶 m 条边的无向图，则下面各命题是等价的：

（1）G 是树 **（2）**G 中任意两个顶点之间存在唯一的路径 **（3）**G 中无回路且 m=n-1.

（4）G 是连通的且m=n-1. **（5）**G 是连通的且 G 中任何边均为桥。 **（6）**G 中没有回路，但在任何两个不同的顶点之间加一条新边，在所得图中得到唯一的一个含新边的圈。

性质 2、设 T 是 n 阶非平凡的无向树，则 T 中至少有两片树叶。

证：设 T 有 x 片树叶，由握手定理及性质 1 可知，2(n-1)=∑d(vi)≥x+2(n-x)由上式解出 x≥2.

最小生成树：设 *T* 是无向图 *G* 的子图并且为树，则称 *T* 为 *G* 的树。若 *T* 是 *G* 的树且为生成子图，则称 *T* 是 G 的生成树。设 *T* 是 *G* 的生成树。e∈*E*(*G*)，若 e∈*E*(T)，则称 e 为 T 的树枝，否则称 e 为 *T* 的弦。并称导出子图 *G*[*E*(*G*)-*E*(*T*)]为 T 的余树，记作 *T*。

最优二元树：设 2 叉树 T 有 t 片树叶 v1,v2,…,vt，权分别为 w1,w2,…,wt，称 W(t)=wil(vi)为 T 的权，其中 l(vi)是vi 的层数。在所有有 t 片树叶，带权 w1,w2,…,wt 的 2 叉树中，权最小的 2 叉树称为**最优 2 叉树**。

最佳前缀码：利用 Huffman 算法求最优 2 叉树，由最优 2 叉树产生的前缀码称为最佳前缀码，用最佳前缀码传输对应的各符号能使传输的二进制数位最省。

蕴含式推理

E_1	77 p<=>P	E_{12}	R∨(P∧7 P)<=>R
E_2	P∧Q<=>Q∧P	E_{13}	R ∧(P∨7 P)<=>R
E_3	P∨Q<=>Q∨P	E_{14}	R∨(P∨7 P)<=>T
E_4	(P∧Q)∧R<=>P∧(Q∧R)	E_{15}	R∧(P∧7 P)<=>F
E_5	(P∨Q)∨R<=>P∨(Q∨R)	E_{16}	P→Q<=>7 P∨Q
E_6	P∧(Q∨R)<=>(P∧Q)∨(P∧R)	E_{17}	7 (P→Q)<=> P∧7 Q
E_7	P∨(Q∧R)<=>(P∨Q)∧(P∨R)	E_{18}	P→Q<=>7 Q→7 P
E_8	7 (P∧Q)<=> 7 P∨7 Q	E_{19}	P→(Q→R)<=>(P∧Q)→R
E_9	7 (P∨Q)<=> 7 P∧7 Q	E_{20}	P5Q<=>(P→Q)∧(Q→P)
E_{10}	P∨P<=>P	E_{21}	P5Q<=>(P∧Q)∨(7 P∧7 Q)
E_{11}	P∧P<=>P	E_{22}	7 (P5Q) <=> P57 Q

等值公式表

P∧Q=>P	化简式
P∧Q=>Q	化简式
P=>P∨Q	附加式
7 P=>P→Q	变形附加式
Q=>P→Q	变形附加式
7 (P→Q)=>P	变形简化式
7 (P→Q)=>7 Q	变形简化式
p∧(P→Q)=>Q	假言推论
7 Q∧(P→Q)=>7 P	拒取式
7 p∧(P∨Q)=>Q	析取三段式
(P→Q) ∧(Q→R)=>P→R	条件三段式
(P5Q) ∧(Q5R)=>P5R	双条件三段式
(P→Q)∧(R→S)∧(P∧R)=>Q→S	合取构造二难
(P→Q)∧(R→S)∧(P∨R)=>Q∨S	析取构造二难
P→Q=>(P∨R) →(Q∨R)	前后附加式
P→Q=>(P∧R) →(Q∧R)	前后附加式

E_{23}	(∃x)((Ax)∨(Bx))<=>(∃x)(Ax)∨(∃x)(Bx)	E_{30}	(∀x)(Ax) →B<=>(∃x) ((Ax)→B)
E_{24}	(∀x)((Ax)∧(Bx))<=>(∀x)(Ax)∧(∀x)(Bx)	E_{31}	(∃x)(Ax) →B<=>(∀x) ((Ax)→B)
E_{25}	7 (∃x)(Ax)<=>(∀x)7 (Ax)	E_{32}	A→(∀x)(Bx) <=>(∀x) (A→(Bx))
E_{26}	7 (∀x)(Ax)<=>(∃x)7 (Ax)	E_{33}	A→(∃x)(Bx) <=>(∃x) (A→(Bx))
E_{27}	(∀x)(A∨(Bx))<=>A∨(∀x)(Bx)	I_{17}	(∀x)(Ax)∨(∀x)(Bx) =>(∀x)((Ax)∨(Bx))
E_{28}	(∃x)(A∧(Bx))<=>A∧(∃x)(Bx)	I_{18}	(∃x)((Ax)∧(Bx)) =>(∀x)(Ax)∧(∀x)(Bx)
E_{29}	(∃x)((Ax)→(Bx))<=>(∀x)(Ax)→(∃x)(Bx)	I_{19}	(∀x)(Ax)→(∀x)(Bx) =>(∀x)((Ax)→(Bx))

集合恒等式：P61

幂等律：A∪A=A ； A∩A=A

结合律：(A∪B)∪C=A∪(B∪C) ； (A∩B)∩C=A∩(B∩C)

交换律：A∪B=B∪A ； A∩B=B∩A

分配律：A∪(B∩C)=(A∪B)∩(A∪C) ； A∩(B∪C)=(A∩B)∪(A∩C)

同一律：A∪φ=A ； A∩E=A

零　律：A∪E =A ； A∩φ= φ

排中律：A∪~A=E

矛盾律：A∩~A =φ

吸收律：A∩(A∪B)=A；A∪ (A∩B)=A

德摩根定律：A-(B∪C)=(A-B)∩(A-C)；A-(B∩C)=(A-B)∪(A-C)

~(B∪C)= ~B∩~C；~(B∩C)= ~B∪~C；~φ=E；~E=φ

双重否定律：~（~A)=A

二元关系的运算：

设 F,G,H 是任意的关系，

（1）$(F^{-1})^{-1}=F$　　（2）$dom(F^{-1})=ranF$ ； $ran(F^{-1})=domF$

（3）（F 。G）。H= F 。(G 。H)　（4）（F 。G）$^{-1}$=G $^{-1}$。F $^{-1}$

设 *R* 是 *A* 上的关系（幂运算）

（1）$R^{o}=\{<x,x>|x\in A\}$　（2）$R^{\wedge}n=R^{\wedge}(n-1)$ 。R，n≥1　（3）R 。$R^{o}=R^{o}$ 。$R=R$

图的矩阵表示：

（1）无向图的关联矩阵：设无向图 $G=<V,E>$, $V=\{v1,v2,\ldots,vn\}$, $E=\{e1,e2,\ldots,em\}$，令 mij 为顶点 vi 与边的关联次数，则称（ mij ）n× m 为 G 的关联矩阵。记为 $M(G)$。

（2）有向图的关联矩阵：设无向图 $D=<V,E>$, $V=\{v1,v2,\ldots,vn\}$, $E=\{e1,e2,\ldots,em\}$，

$$mij=\begin{cases}1, & vi \text{ 是 ej 的始点}\\ 0, & vi \text{ 与 ej 不关联}\\ -1, & vi \text{ 是 ej 的终点}\end{cases}$$

则称（ mij ）n× m 为 D 的关联矩阵。记为 $M(D)$ 。